

◆解答◆

- ① (1) 水銀 (2) イ (3) イ (4) エ
- ② (1) 水素 (2) イ (3) イ
(4) $40(\text{cm}^3)$
(5) ① $50(\text{cm}^3)$ ② $1250(\text{cm}^3)$
- ③ (1) 水上置換法 (2) エ
(3) $30(\text{cm}^3)$ (4) $60(\text{cm}^3)$ (5) イ
(6) ① $100(\text{cm}^3)$ ② $1.6(\text{g})$
③ $40(\text{cm}^3)$

◆解説◆

- ① (2)(3) 熱も電気も伝えやすい順に、銀→銅→アルミニウム→鉄となります。
- (4) 膨張しやすいものから順に、アルミニウム→銀→銅→鉄となります。
- ② (2) 水素は空気中の体積の約0.00005%しか含まれていません。
- (4) グラフより、塩酸の体積が 40cm^3 以降のときの気体の発生量が一定なので、 0.8g の鉄と過不足なく反応する塩酸の体積は 40cm^3 。
- (5) 鉄の重さが1.25倍になるので、必要な塩酸の体積と発生する気体の体積は、どちらも1.25倍になります。
- ③ (2) 水にとけにくい気体は水上置換法で集めます。水にとけやすい気体は、空気より軽ければ上方置換法、重ければ下方置換法で集めます。
- (3) 塩酸の体積と発生する気体の体積が比例し、塩酸の体積が 30cm^3 以降のときの気体の発生量が一定なので、 1.2g のアルミニウムと過不足なく反応する塩酸の体積は 30cm^3 。
- (4) 塩酸の濃さを $\frac{1}{2}$ 倍にすると、すべてとかすのに必要な体積は2倍になります。
- (5) 粉末状にすると塩酸にふれやすくなるため気体の発生ははやくなりますが、体積は変わらないため発生する気体の体積は変わりません。
- (6) 過不足なく反応するときのアルミニウムの重さ、塩酸の体積、気体の体積はたがいに比例しています。表から、塩酸 30cm^3 とアルミニウム 1.2g が過不足なく反応して 60cm^3 の気体が発生するので、塩酸 50cm^3 には、
 $1.2(\text{g}) \times \frac{50}{30} = 2.0(\text{g})$ のアルミニウムがとけ、
 $60(\text{cm}^3) \times \frac{50}{30} = 100\text{cm}^3$ の気体が発生します。